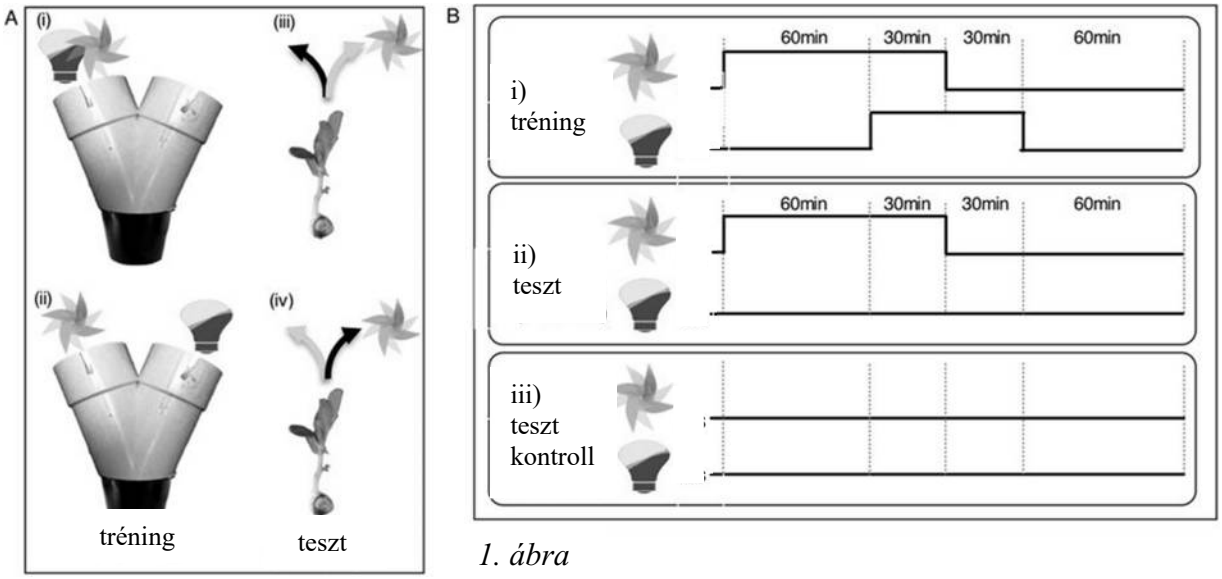
VII. Növények iskolája 9 pont

Egy kutatócsoport kísérleti úton keresett választ arra, hogy a növények is képesek-e a tanulásra. A kísérletben borsó csíranövénykékre egy Y alakú csövet helyeztek.

(I.) Az első sorozatban a lámpa fénye csak az egyik cső nyílásán át jutott a növényekhez, ekkor azok mindig a fényforrás irányába nőttek.

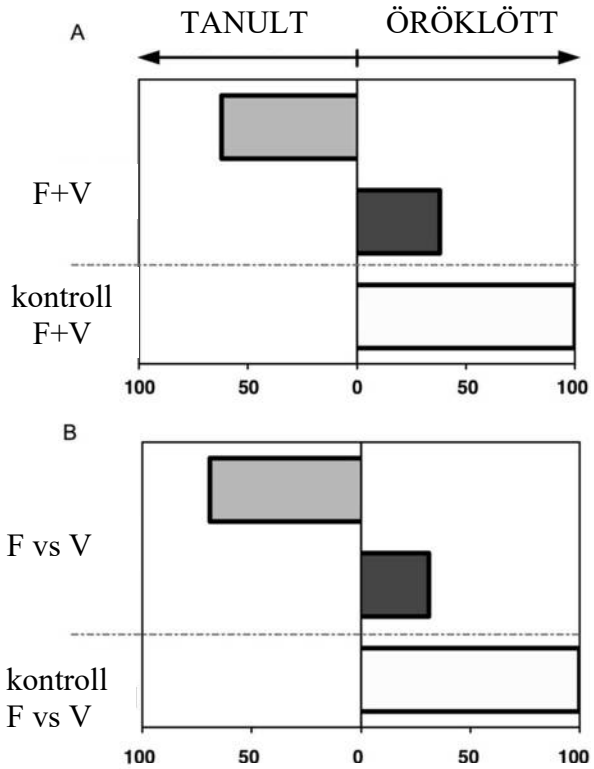
(II.) A második „tréningsorozat” 3 napon át tartott (lásd a B ábra „i” részét). Ennek során egy ventilátorral enyhe légáramlatot keltettek, ezt egészítették ki a megvilágítással. Egy-egy kondicionálási szakasz 2 órát vett igénybe. A légáramlat 90 percig tartott, a lámpa a ventilátor bekapcsolása utáni 60. percben gyulladt fel és 1 órán át világított. (A két inger tehát 30 percen át egyidejűleg hatott.) Minden kondicionálási szakasz után 1 óra pihenőt tartottak.

A borsó növényeket két csoportra osztották (lásd az „A” ábra „i” és „ii” rajzát). Az első csoportban (F+V csoport) a légáramlat és a fény az Y-cső azonos irányából érte őket, a másik csoportban (F vs V) a másik irányból.



1. ábra

(III.) A kísérlet harmadik „tesztsorozatában” a korábbi növényeket sötétben tartották. A kutatók azt vizsgálták, hogy a csíranövényke melyik irányba kezd el növekedni. Ha a ventilátor nem működött (kontroll), minden csíranövény abba az irányba nőtt, ahonnan korábban a fény érkezett. (Lásd a 2. ábra fehér oszlopát a „kontroll” sorban). Ezt a kutatók „öröklött” válasznak nevezték. A csoport másik felében megcserélték a ventilátorok helyzetét. Az (F+V) csoportban a ventilátor a korábbi megvilágítástól eltérő oldalra került (A ábra „iii”), míg az (F vs V) csoportban a megvilágított cső irányába (A ábra „iv”). Amikor tehát működésbe hozták a ventilátorokat, azok éppen a másik irányból fújták a levegőt, mint ahonnan a „tréning” ideje alatt a növények a fényt kapták. A kutatók azt nevezték a növény „tanult válaszának”, amikor a növényke a ventilátor által megszabott irányba nőtt, tehát mindkét csoportban a korábban *sötét* cső irányába. Ha a másik irányba fordult, azt „öröklött válasznak” tekintették. Az eredményt a 2. ábra mutatja.



2. ábra

1. Tanulás volt-e a növények fény felé növekedése az első kísérletsorban?

   A) Igen, mert a fény iránya szabta meg a növekedés irányát.
   B) Igen, mert a növény viselkedése a fény hatására megváltozott.
   C) Nem, mert a reakció ekkor nem a múltbeli tapasztalatok hatására alakult ki.
   D) Nem, mert a fény nem váltott ki öröklődő változásokat a növény örökítő anyagában.
   E) Igen, mert növényi hormonok eloszlásának változása okozta.

2. Hány kondicionálási szakaszt tartottak a kutatók minden csíranövényke számára a „tréning” sorozatban? ……..

3. A kutatók egy régóta ismert módszert alkalmaztak a borsónövények vizsgálatára. Melyik tanulástípust kívánták kimutatni?

   A) feltételes reflex
   B) bevéső dés
   C) ingermegszokás
   D) operáns tanulás
   E) irányított mozgás

4. A kísérletben alkalmazott ingerek közül melyik tekinthető feltétlen, és melyik társított ingernek? Indokolja állításait! (2 pont)

.....

.....

5. Mit kívántak bizonyítani a kutatók a „tesztsorozat kontroll” részével?

A) Azt, hogy a borsó növekedését befolyásolja a fény.
B) Azt, hogy a borsó növekedésének irányát az aktuális fényirány szabja meg.
C) Azt, hogy a borsó növekedését befolyásolják az őt korábban ért hatások.
D) Azt, hogy a borsó következtetéseket von le tapasztalatai alapján.
E) Azt, hogy a borsó sötétben is képes növekedni.

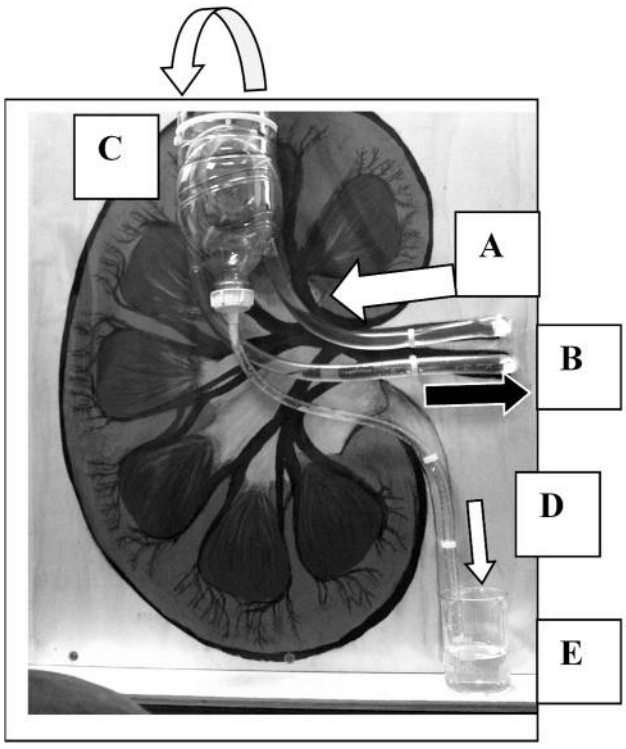
6. Mit bizonyít a fenti kísérletsorozat? A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe!

(3 pont)

A) A növényeknek is van idegrendszere.
B) A növények is érzékelnek.
C) A növények is tanulnak tapasztalataikból.
D) A növények is gondolkodnak.
E) Egy bizonyos inger mindig egyféle választ vált ki a növényekben.
F) A fény ingerforrás is a növények számára.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen

VIII. Vesemodell 11 pont



A fényképen látható berendezés a vese működését modellezi.
A vizet az „A” jelű csövön pumpálják be (vastag fehér nyíl). A cső előbb a „C” jelű, felül nyitott, lefelé szűkülő műanyag hengerben kanyarog, majd a hengerből kilépve a „B” csövön át a lefolyóba vezeti a vizet (fekete nyíl). A „C” hengerben futó csőszakasz falán apró lyukak vannak, ezért itt a víz egy része a csőből a hengerbe préselődik, és a hengerből kivezető „D” jelű csövön át az „E” pohárba csöpög (vékonyabb fehér nyíl).

1. A felsoroltak közül melyik szervet vagy szervrészletet modellezik a betűk? Írja a betűjelek mellé! Egy megnevezés kakukktojás; ezt nem kell felhasználnia.

(5 pont)

vesevéna, veseartéria, húgyvezeték, húgycső, húgyhólyag, vesetestecske

A: ……. B: …….

C: ……. D: …….

E: …….